木材及び木質材料学

第1回　導入と外観的構造

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

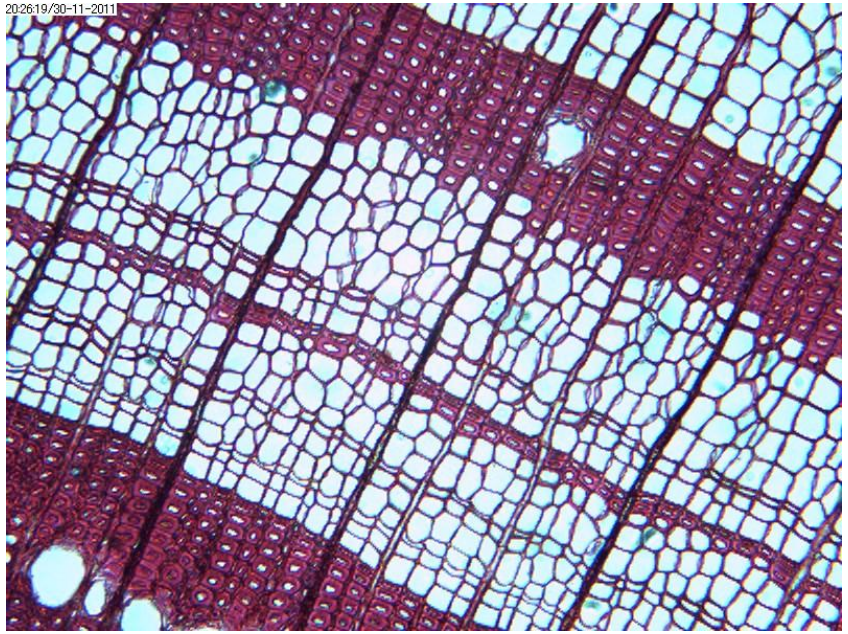
シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

第1回　導入

木材の性質を
根拠から説明する



観察・計算・材料選択を、技術科の授業へ

樹木の構造と、水分・方向・加工の関係から考える

身近な木製品の、どこを見るか

棚板は、なぜこの向き・厚さなのか

机の天板は、木目が見えたら無垢材なのか

木の扉は、季節によって動き方が変わるのか

その説明を、中学生にどのような観察で確かめさせるか

まず1つ選び、「見えたこと」と「そう考えた理由」を分けて書く

この講義で身に付けること

多孔質・異方性から、木材の性質を説明する

密度・水分・強度・変形を、条件をそろえて扱う

繊維の向きや使用条件から、加工・接合を考える

観察や製作を通して理解できる、技術科の授業を考える

知っている用語の数だけでなく、理由を説明できることを目指す

関連する3つの講義

講義	中心になる問い
工業材料概論	材料をどう比べ、力と変形をどう扱うか
木材及び木質材料学	木材と木質材料の性能は、どの構造・製法から生じるか
生物育成	樹木はどう育ち、環境・資源とどう関わるか

木質材料の製法・配向・利用条件は、この講義で詳しく扱う

15回でたどる流れ（改訂構成）

回	主題	深める関係
1〜4	構造・組織・成分	多孔質・異方性の根拠
5〜6	強度と異方性	方向・欠点・試験条件
7〜10	密度・水・寸法変化・劣化	使用状態と時間
11〜12	接着・塗装／集成材・CLT・資源	製法・構造・利用条件
13	加工・材料選択と技術科への統合	根拠をそろえた判断
14〜15	樹木・木材の進化史と人類史／木の文化	進化・長寿・森林管理・建築

構造・性質から加工と選択へ進み、最後に歴史・文化から見直す。

中学校の学習と本講義

中学校：材料の特性・加工法と、部材や構造を丈夫にする工夫を学ぶ

本講義：木材の多孔質・異方性・水分から、その理由を説明する

細胞壁の構造は、木材の性質を説明する根拠として学ぶ

材料を選び、製作し、評価・改善する活動へ、科学的な根拠を結び付ける

教科書の接点：材料の特性と加工／丈夫な部材・構造／問題解決

観察と説明の記録

例：同じ厚さの二つの板を比べ、一方だけ大きくたわんだ

記録：樹種、繊維方向、幅・厚さ、支点間距離、荷重、含水状態

説明：材料の弾性率と、長さ・断面の効果を分けて考える

再検討：比較条件をそろえ、同じ試料でもう一度確かめる

木材についての予想を確かめる

① 木材の性質は、どの方向でも同じである

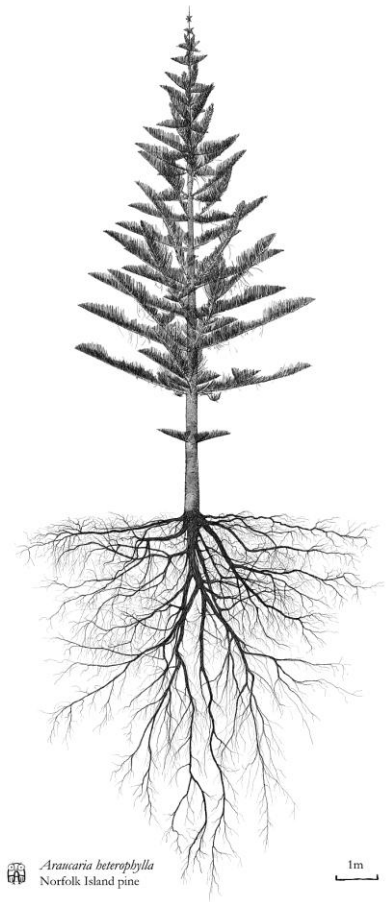
② 同じ樹種名なら、密度も強度も同じ値である

③ 含水率は、100％を超えることはない

④ 木目のある天板は、必ず無垢材である

正しい／誤り／条件による、を選び、根拠も1行書く

樹木と木材



樹冠・幹・根系

樹木は、多年にわたり地上部に木化した幹や枝を保つ植物

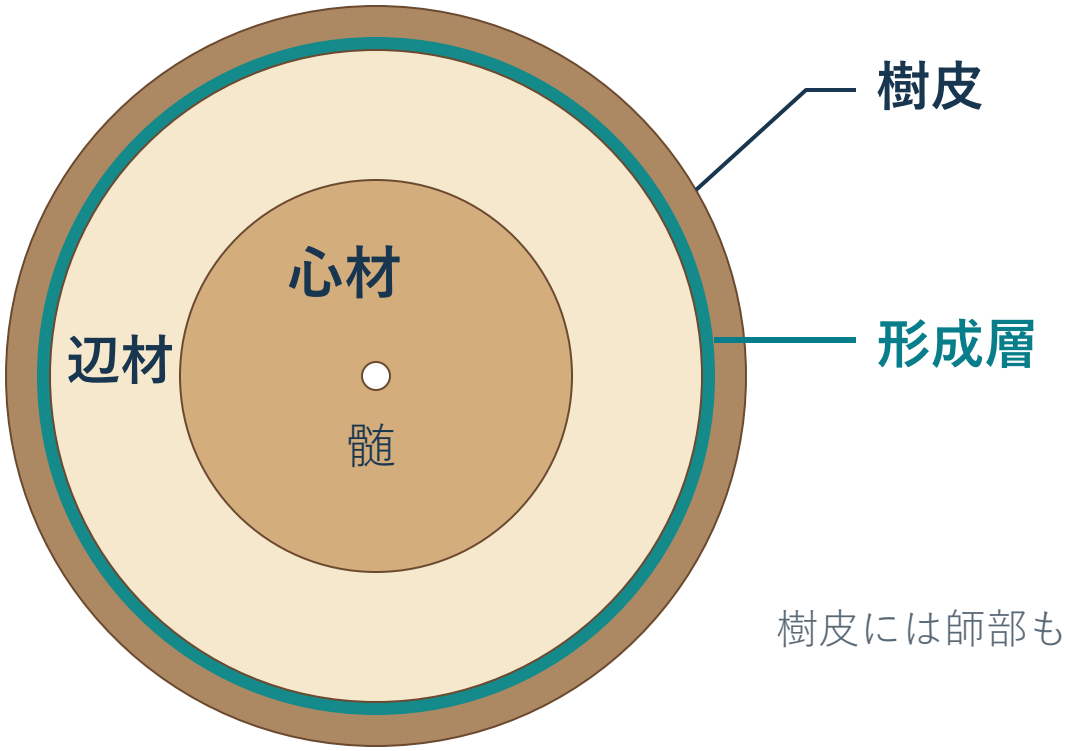
本講義では、典型的な針葉樹と広葉樹の二次木部を中心に扱う

樹冠の葉は光合成、幹・枝は支持と輸送、根は吸水と支持を担う

木材は、樹木の生活を支えた構造を材料として利用するもの

樹木の中で、木材は何をしているか

幹の横断面（模式図）



樹皮には師部も含む

支持

辺材と心材が、樹体を支える

通水

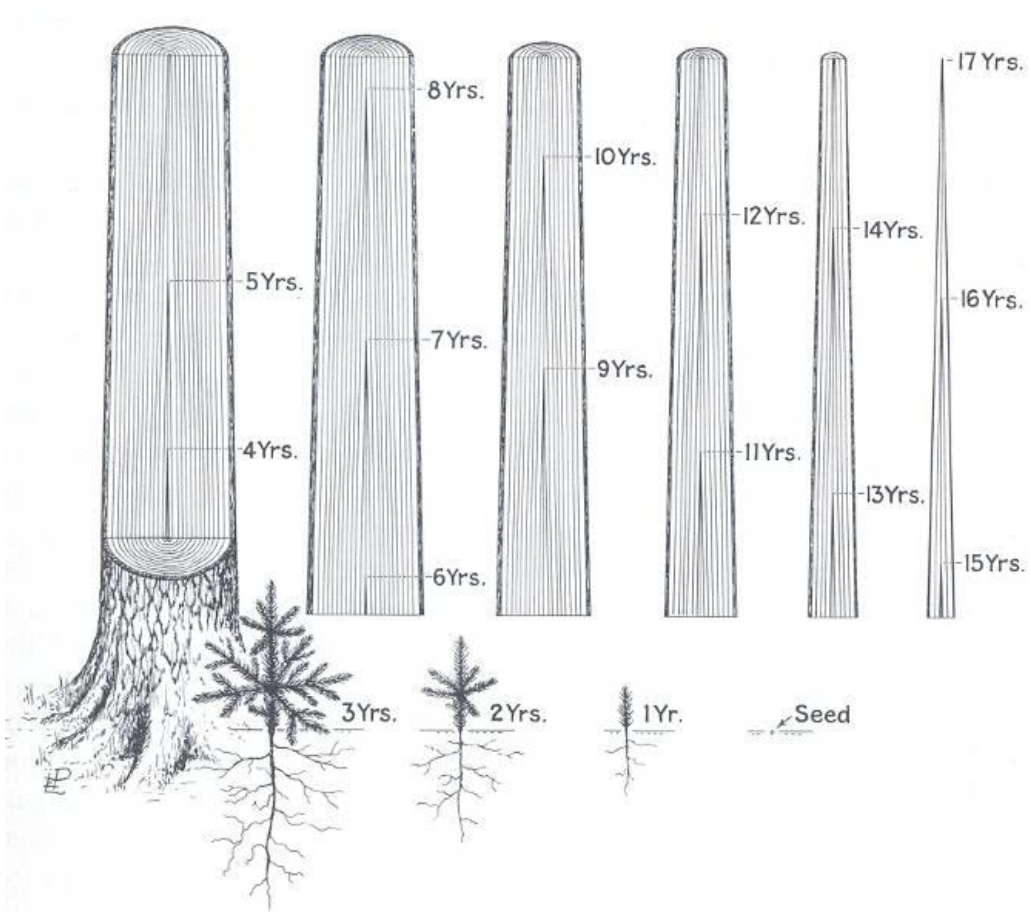
主に辺材の通導細胞が担う

貯蔵

辺材の生きた柔細胞が担う

本講義の模式図。層の厚さは実寸比ではない。参照：Wood Handbook（2021）第3章 pp.3-1–3-3

一次成長と二次成長



伸長と肥大を重ねて見る

一次成長：茎・根が先端側で長くなる。葉や枝は茎の側で展開する

二次成長：維管束形成層の活動で幹・枝・根が太くなる

二次木部は形成層の内側でつくられ、既存木部の外側に加わる

幹に付いた同じ位置の印が、木の成長で上へ移るわけではない

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：形成層の働きから、三方向と三断面へ進みます。

形成層から、新しい木部がつくられる

外側　←　師部｜形成層｜木部　→　内側

形成層の分裂によって、幹は太くなる

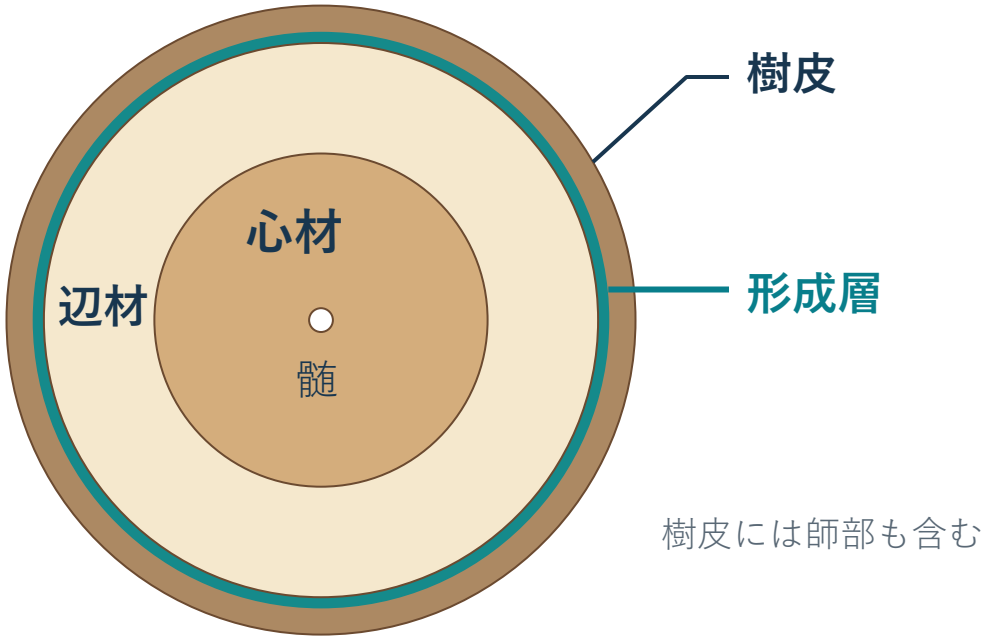
木部の細胞は、形と働きが一様ではない

成長の変化は、断面に帯状の構造として残る

成長輪が1年に1つ形成される場合に「年輪」と呼ぶ

辺材と心材

幹の横断面（模式図）



樹皮には師部も含む

形成層の内側にある木部が木材。新しい木部は既存木部の外側へ加わる

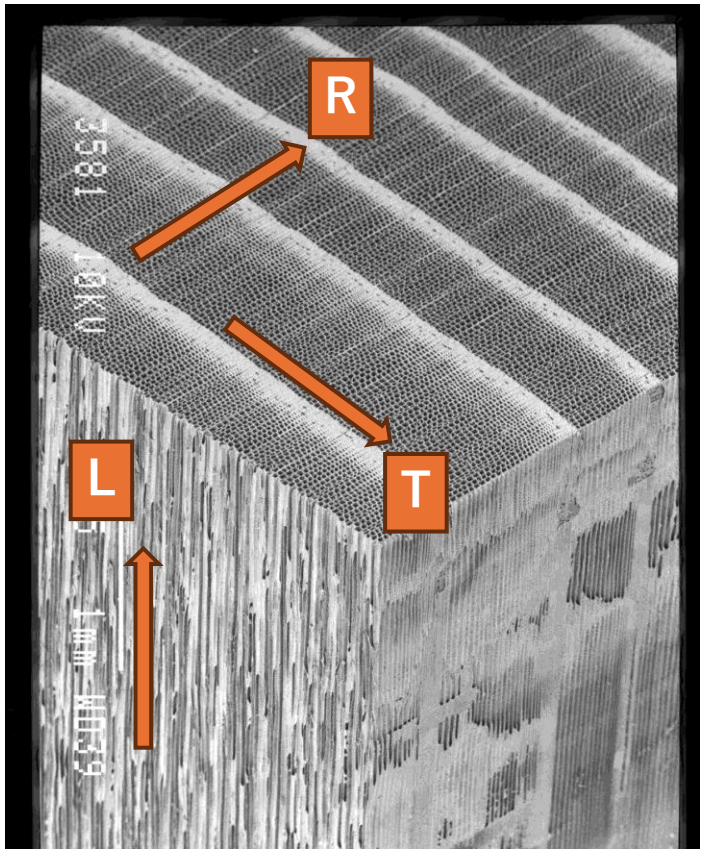
辺材：幹の外寄り。通水と、生きた柔細胞による貯蔵などを担う

心材：内寄り。通水しなくなり、抽出成分の蓄積などが進んだ部分

心材化で細胞壁が全面的に厚くなるわけではない。耐久性にも樹種差がある

本講義の模式図。層の厚さは実寸比ではない。

三方向と三断面を区別する



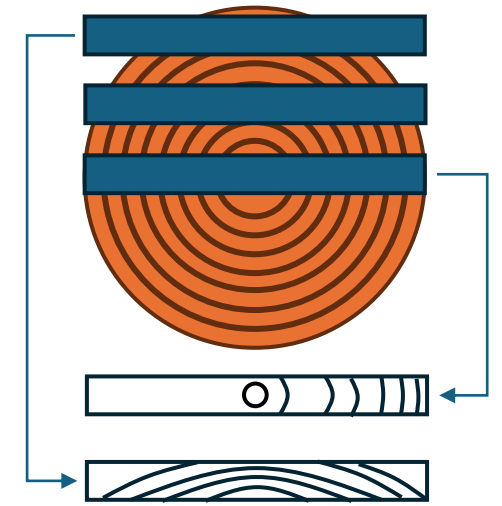
スギ（*Cryptomeria japonica*）（森林総合研究所・日本産木材データベース）

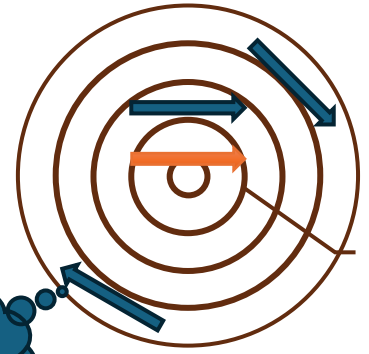
方向の名称	
L	繊維方向 (longitudinal)
R	放射方向 (radial)
T	接線方向 (tangential)

断面の名称	
RT	木口面（横）
LR	柾目面（縦）
LT	板目面（縦）

木口面は横断面
柾目面と板目面は、どちらも縦断面

T方向は案外、難しい





これは？

いずれもT方向

観察：木片に、方向と面の名前を付ける

① 繊維に沿う方向 L を、矢印で描く

② 木口面で、R と T の向きを示す

③ 木口面・柾目面・板目面を、図に書き入れる

④ 見えた模様と、切る面の関係を説明する

L・R・TとRT・LR・LTを、木片の同じ位置に記入する

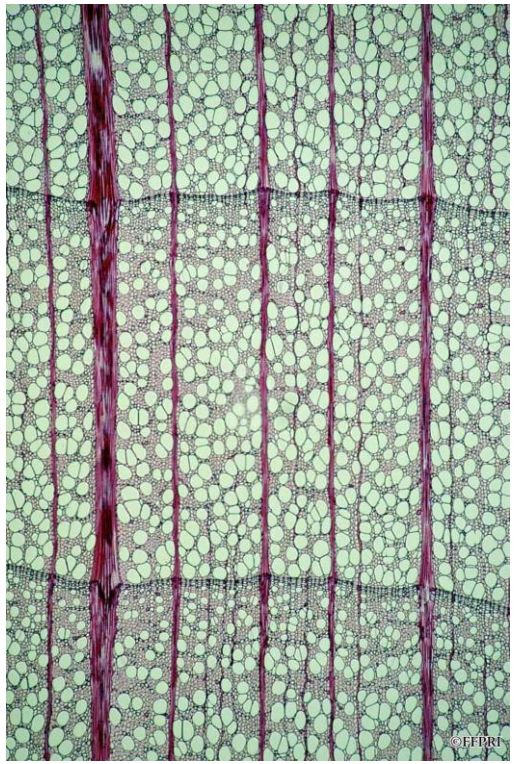
木口面の組織は、樹種群によって違う

針葉樹材



カラマツ（L*arix kaempferi*）

広葉樹材・散孔材



ブナ（*Fagus crenata*）

広葉樹材・環孔材

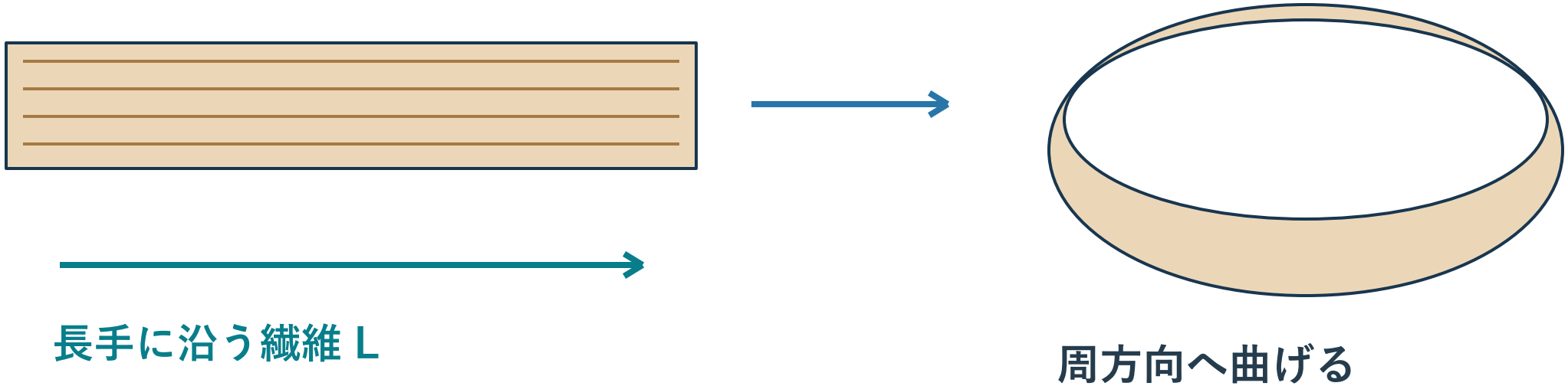


ケヤキ（Zelkova serrata）

森林総合研究所・日本産木材データベース

木の文化：曲げわっぱの木取りと形

薄い柾目板を、加熱して曲げる



長手に沿う繊維 L

周方向へ曲げる

木取り・薄さ・繊維方向を、使う形と結び付ける。

出典：伝統的工芸品産業振興協会：大館曲げわっぱ

節・目切れ・割れを、外観から観察する

節：枝の跡。周囲では繊維の向きも変わる

目切れ：材の軸と、繊維の方向がずれる

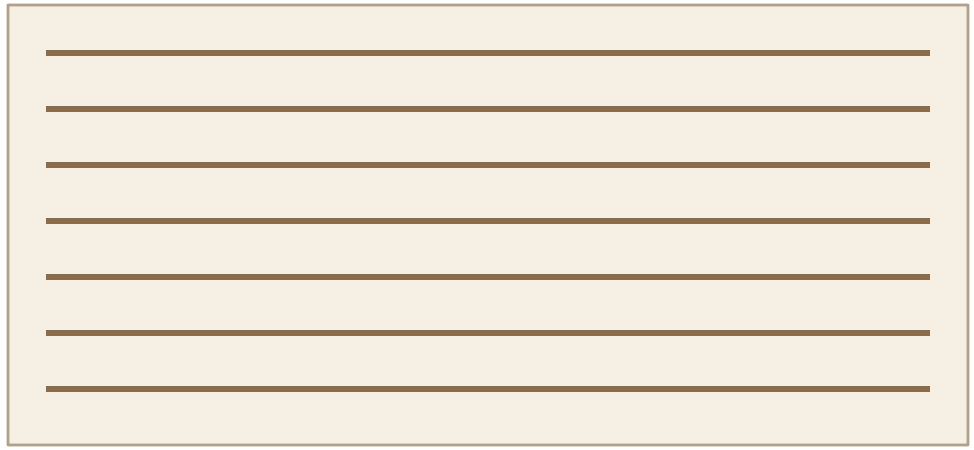
割れ：位置・向き・深さを確かめる

用途と荷重を決めて、利用上の影響を考える

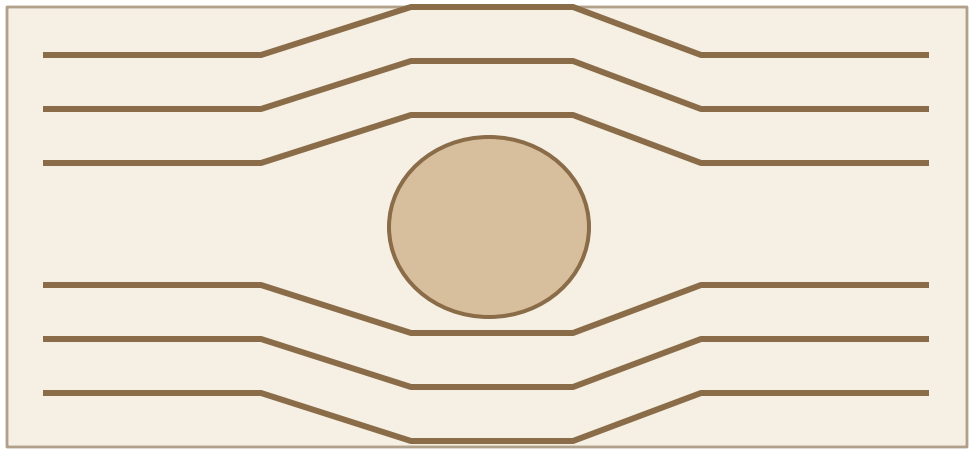
見える特徴を記録し、強度への影響は後の回で確かめる

節の周囲では、繊維の向きが変わる

繊維の向きがそろう部分



節の周囲の例



主な繊維の方向を、矢印で描こう

節のある位置・大きさ・荷重方向で、利用上の影響は変わる

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：多孔質・異方性を整理し、フックの法則を復習します。

多孔質・異方性から、材質を考える

壁と空隙の割合は、密度とどう関わるか

細胞の配列は、方向別の強度とどう関わるか

切る・削る・接合する向きは、どこを見て決めるか

年輪や節の観察を、加工・使い方の説明へ結ぶ

次に、たわみに関わる材質・形・支え方を分けて考える

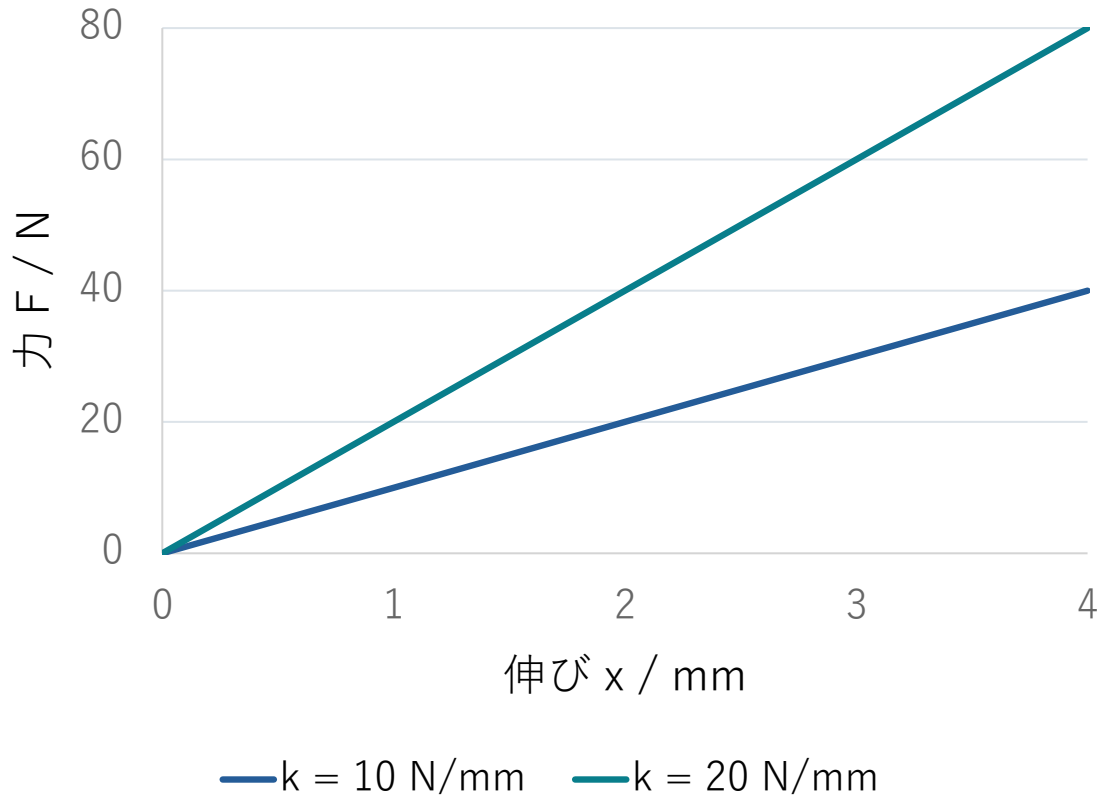
復習：ばねのフックの法則

$$F = kx$$

F：ばねを引く力 / N
x：元の長さからの伸び / mm
k：ばね定数 / (N/mm)

線形弾性の範囲では、力と伸びが比例する

$$x = F/k$$



同じ力なら、k が大きいほど伸びは小さい

復習：棒の変形とヤング率 E



元の長さ l ／ 増えた長さ Δl

応力 $\sigma = F/A$

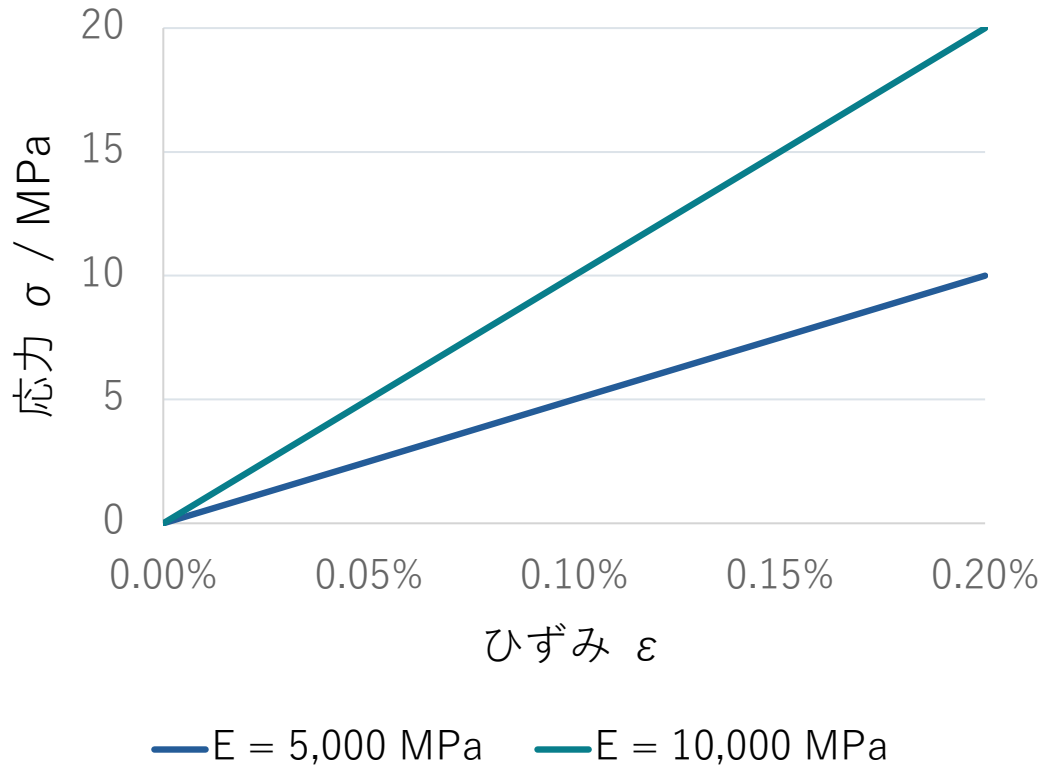
ひずみ $\varepsilon = \Delta l/l$

フックの法則 $\sigma = E\varepsilon$

$F/A = E(\Delta l/l)$

$\Delta l = Fl/(EA)$

棒全体のばね定数 $k = EA/l$



E：線形弾性の範囲で、応力とひずみの比
単位は MPa（= N/mm^2）

同じ断面積の棚板：高さを変えると？

同じ材料・同じ長さ・同じ荷重・同じ支え方

幅40 mm、高さ10 mm

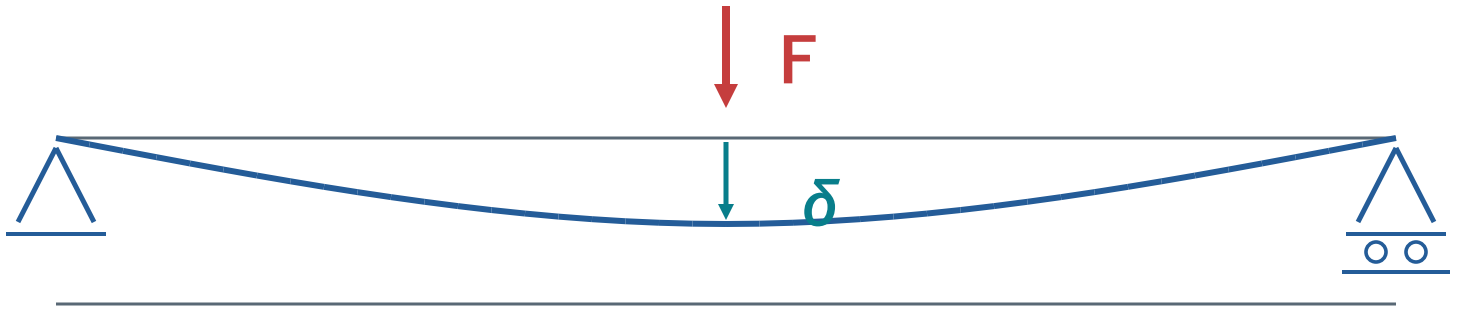
幅20 mm、高さ20 mm

断面積は、どちらも400 mm²。たわみは同じだろうか？

断面の水平な図心軸について比べる。E が同じという仮定も確認する

単純支持ばりの中央たわみ

中央に力 F を加える。δ は中央が下がる量



L：支点間距離



$I = bh^3/12 = Ah^2/12$

$$\delta = FL^3/(48EI)$$

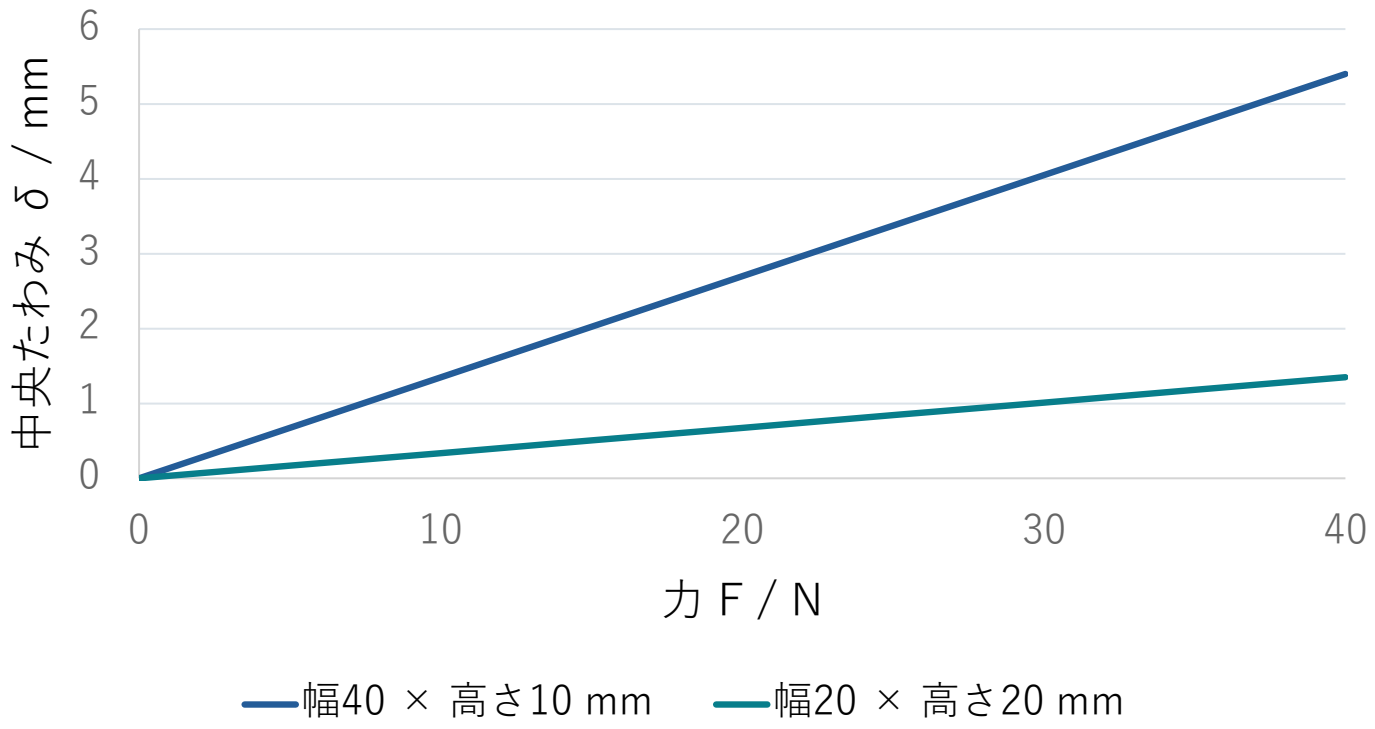
F：N、L：mm、E：N/mm²、I：mm⁴ → δ：mm

同じ断面積 A で高さ2倍なら、I は4倍、δ は1/4

単純支持・一定断面・小変形・線形弾性。せん断変形と自重を省く

同じ断面積で比べる、荷重とたわみ

計算条件：E = 10,000 MPa、L = 600 mm、中央集中荷重・単純支持



F = 20 N のとき

b × h mm	I mm^4	δ mm
40 × 10	3.33×10^3	2.700
20 × 20	1.33×10^4	0.675

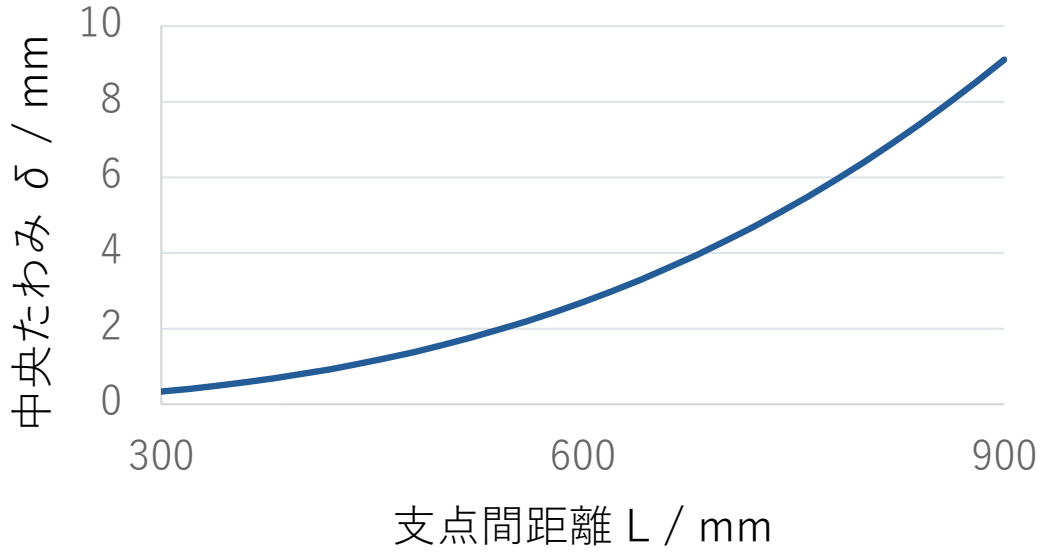
I が4倍なので
たわみは 1/4

δ は F に比例。傾きは $L^3/(48EI)$

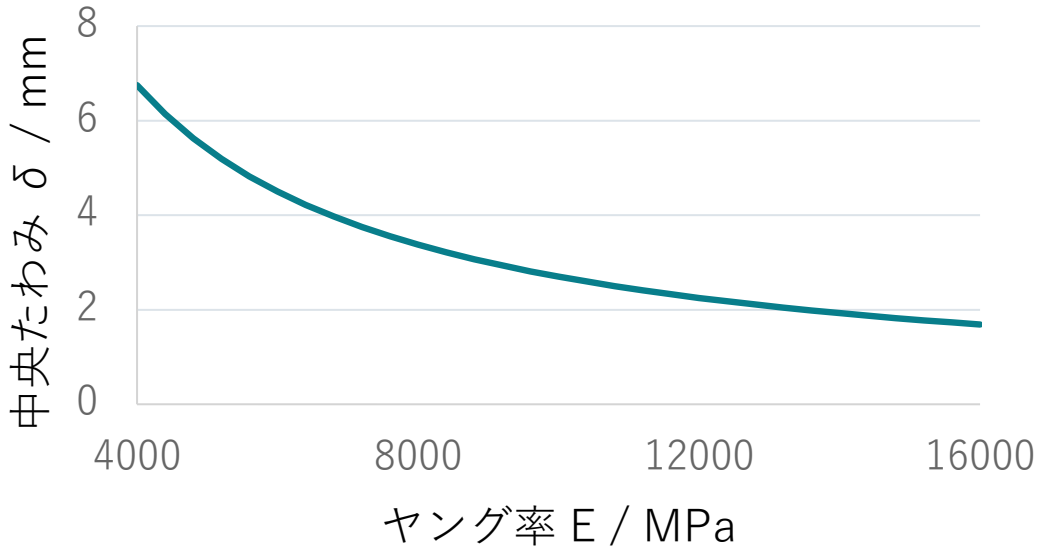
支点間距離と E による、たわみの変化

共通条件：F = 20 N、幅40 mm × 高さ10 mm、中央集中荷重・単純支持

E = 10,000 MPa で、L を変える



L = 600 mm で、E を変える



$\delta \propto L^3$　L を2倍にすると8倍

$\delta \propto 1/E$　E を2倍にすると1/2

E・強度・硬さは、同じ量ではない

比べたいこと	確かめる量・条件
変形しにくいか	E、部材の長さ・断面・支え方
破壊等に耐えられるか	強度と作用する応力、評価条件
表面がへこみにくいか	硬さの試験方法と方向

木材では、方向・水分・欠点も比較条件になる

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：木質材料と、用途に合う材料の選び方へ進みます。

木質材料は、木を組み直した材料

材料の例	主な構成要素	見るポイント
合板	単板	繊維方向の重ね方
LVL・集成材	単板・ひき板	要素と配向、接着の条件
繊維板・パーティクルボード	繊維・小片	要素の大きさと製法

表面の木目だけで決めず、断面・製法・使用条件も調べる

材料選択：教室用の小物棚を考える

候補：無垢材／合板／繊維板

① どんな使用条件を、先に決める必要があるか

② 材料選びのために、どんな性質・データを調べたいか

③ 今の選択と、その理由を記録する

「よい材料」を一つ決めるのでなく、用途に合う理由を説明する

木材利用を、資源と環境から考える

どこで育ち、どう生産・加工されたか

どれくらい使い、どう手入れするか

使い終わったあと、どう再利用・処理するか

同じ機能と使用期間で、比較できているか

材料名だけで結論を出さず、生産から使用後までの条件を見る

今日の確認と、次回への問い

① 三方向と三断面を、図で区別して説明する

② 節の周囲で、何を観察すればよいか述べる

③ 同じ断面積でも、棚板のたわみが違う理由を述べる

④ 最初の予想から変わった説明を、1つ書く

次回：樹木の成長と断面の構造を、観察で確かめる

参考資料と読み進め方

構造・働き・方向：Wood Handbook 第3章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

水分と物理的性質：Wood Handbook 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

力学的性質：Wood Handbook 第5章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

曲げの式と支持条件：Wood Handbook 第9章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62251

組織写真：森林総合研究所のデータベース案内

https://www.ffpri.go.jp/database.html

資料名だけでなく、該当するページ・節・図番号も記録する

参考資料と調べ学習

樹木の構造と成長：本講義のスライド10〜15を復習

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

東京書籍 R7年間指導計画 PDF3〜5頁

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する